

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет Інформаційних Технологій

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №8

по дисципліні

«Технології створення програмних продуктів»

Шаблони “Interpreter”

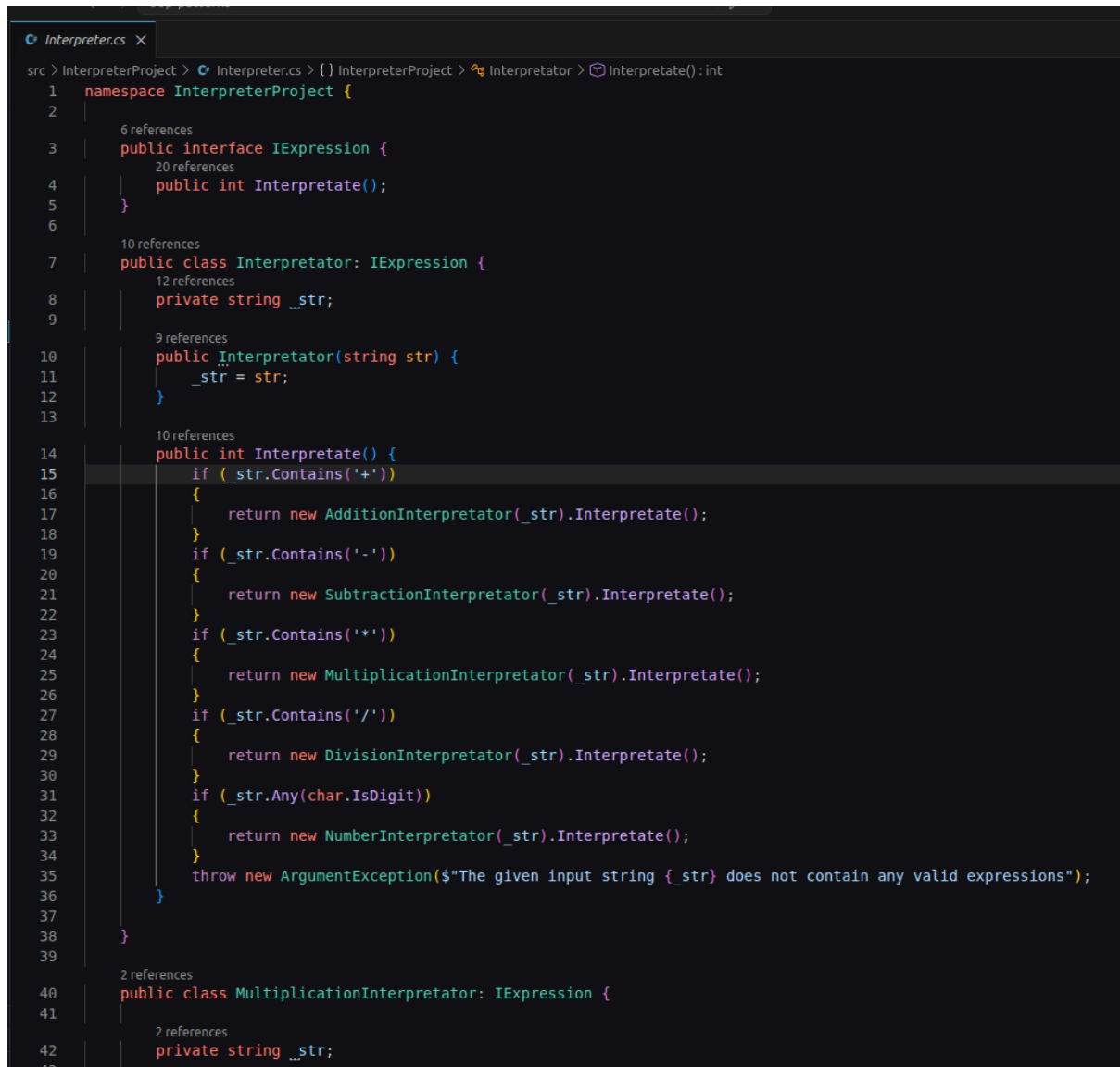
Група: МІТм-11

Студент: Соломенцев Н. А.

Київ 2026

Завдання:

Розробіть простий інтерпретатор математичних виразів, який може обробляти операції множення та ділення.



```
1 namespace InterpreterProject {
2
3     6 references
4     public interface IExpression {
5         20 references
6         public int Interpretate();
7     }
8
9     10 references
10    public class Interpretator: IExpression {
11        12 references
12        private string __str;
13
14        9 references
15        public Interpretator(string str) {
16            __str = str;
17        }
18
19        10 references
20        public int Interpretate() {
21            if (__str.Contains('+'))
22            {
23                return new AdditionInterpreter(__str).Interpretate();
24            }
25            if (__str.Contains('-'))
26            {
27                return new SubtractionInterpreter(__str).Interpretate();
28            }
29            if (__str.Contains('*'))
30            {
31                return new MultiplicationInterpreter(__str).Interpretate();
32            }
33            if (__str.Contains('/'))
34            {
35                return new DivisionInterpreter(__str).Interpretate();
36            }
37            if (__str.Any(char.IsDigit))
38            {
39                return new NumberInterpreter(__str).Interpretate();
40            }
41            throw new ArgumentException($"The given input string {__str} does not contain any valid expressions");
42        }
43    }
44
45    2 references
46    public class MultiplicationInterpreter: IExpression {
47
48        2 references
49        private string __str;
```

рис.1.: Частина коду імплементації шаблону “Interpreter”

Висновки:

Шаблон “Interpreter” використовується у випадках коли потрібно на основі певних правил зінтерпретувати формат зберігання даних чи виконання інструкцій. Цей шаблон дозволяє обробляти дані в простіших чи практичніших форматах